

הרצאה 9

לוגיקה ותורת הקבוצות

לוגיקה פסוקית

- חידוד הקשר וההבדל בין תחביר לסמנטיקה
- משפט הקומפקטיות
- שימושים של משפט הקומפקטיות
- תרגום בעיות מתחומים שונים לבעיית הספיקות בלוגיקה פסוקית

תחביר וסמנטיקה

חזרה וחידוד ההבדלים
-- על הלוח --

מי מהמושגים הבאים לא מערב סמנטיקה?

- עץ גזירה
- טאוטולוגיה
- CNF
- מע' קשרים שלמה פונקציונלית
- שקילות
- מערכת הוכחה
- תקפות
- נביעה סינטקטית
- שוות סיפוק
- נאותות מע' הוכחה

משפט הקומפקטיות

The Compactness Theorem

ממקומי לכללי

- אינטואיטיבית, משפט הקומפקטיות אומר שאם תכונה מסויימת נכונה באופן מקומי, עבור כל איזור מקומי בנפרד (בהקשר שלנו "עבור כל קבוצה סופית"), אזי היא נכונה גם באופן כללי (בהקשר שלנו, "עבור הקבוצה האינסופית הנדונה").
- משפט הקומפקטיות עבור לוגיקה פסוקית מנוסח פורמלית בשקף הבא.
- בהמשך, נראה איך משתמשים במשפט הקומפקטיות של לוגיקה פסוקית בכדי להוכיח את תכונת הקומפקטיות בהקשרים אחרים.

משפט הקומפקטיות

משפט. לכל קבוצה S של פסוקים בלוגיקה פסוקית, S הינה ספיקה אמ"מ כל תת-קבוצה סופית של S ספיקה.
(תשומת לב שהמשפט מעניין לקבוצה S אינסופית, וטרוויאלי עבור S סופית.)

הוכחה.

⇐ הכיוון הזה טרוויאלי. השמה v המספקת את S מספקת את כל הפסוקים ב- S . על כן, v מספקת גם כל תת-קבוצה סופית של S .

⇒ הכיוון הזה הוא המעניין.
בכדי להוכיח אותו, נעזר בקיום מערכת הוכחה נאותה ושלמה ללוגיקה פסוקית.

המשך הוכחת משפט הקומפקטיות

- ⇒ נניח שקבוצה S איננה ספיקה ונראה שקיימת לה תת-קבוצה סופית לא ספיקה.
- מכיוון ש- S לא ספיקה היא לא עקבית ביחס למערכת ההוכחה HPC.
(לפי משפט מההרצאה הקודמת.) כלומר קיים פסוק α כך ש- $S \vdash \alpha$ ו- $S \vdash \neg \alpha$.
 - מכיוון ש- $S \vdash \alpha$, יש הוכחה סינטקטית, באורך סופי כלשהו n , של α מ- S .
 - הוכחה זו משתמשת בכלל היותר n פסוקים מתוך S . על-כן, קיימת תת-קבוצה סופית $S' \subseteq S$ (יש ב- S' עד n פסוקים), כך ש- $S' \vdash \alpha$.
 - בדומה, מכיוון ש- $S \vdash \neg \alpha$, יש תת-קבוצה סופית $S'' \subseteq S$, כך ש- $S'' \vdash \neg \alpha$.
 - מכאן ש- $S' \cup S'' \vdash \alpha$ וגם $S' \cup S'' \vdash \neg \alpha$. (ממונוטוניות יחס הנביעה $\vdash$)
 - קיבלנו ש- $S' \cup S''$ הינה תת-קבוצה סופית של S שאיננה עקבית ולכן איננה ספיקה.
-

מסקנה

מההוכחה בשקף הקודם מקבלים גם את המסקנה המאד מעניינת הבאה:

אם בלוגיקה מסוימת לא מתקיים משפט הקומפקטיות, אזי לא יתכן שתהיה לה מערכת הוכחה נאותה ושלמה.

(על כן, בלוגיקה מסדר שני לא תתכן מערכת הוכחה נאותה ושלמה.)

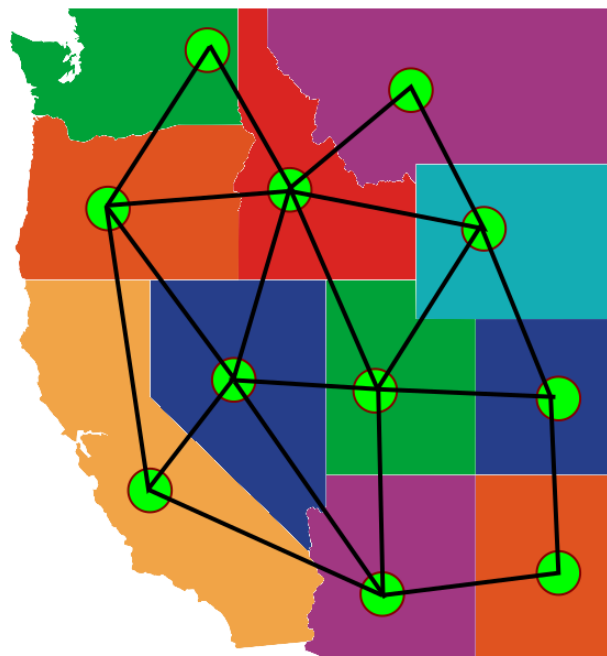
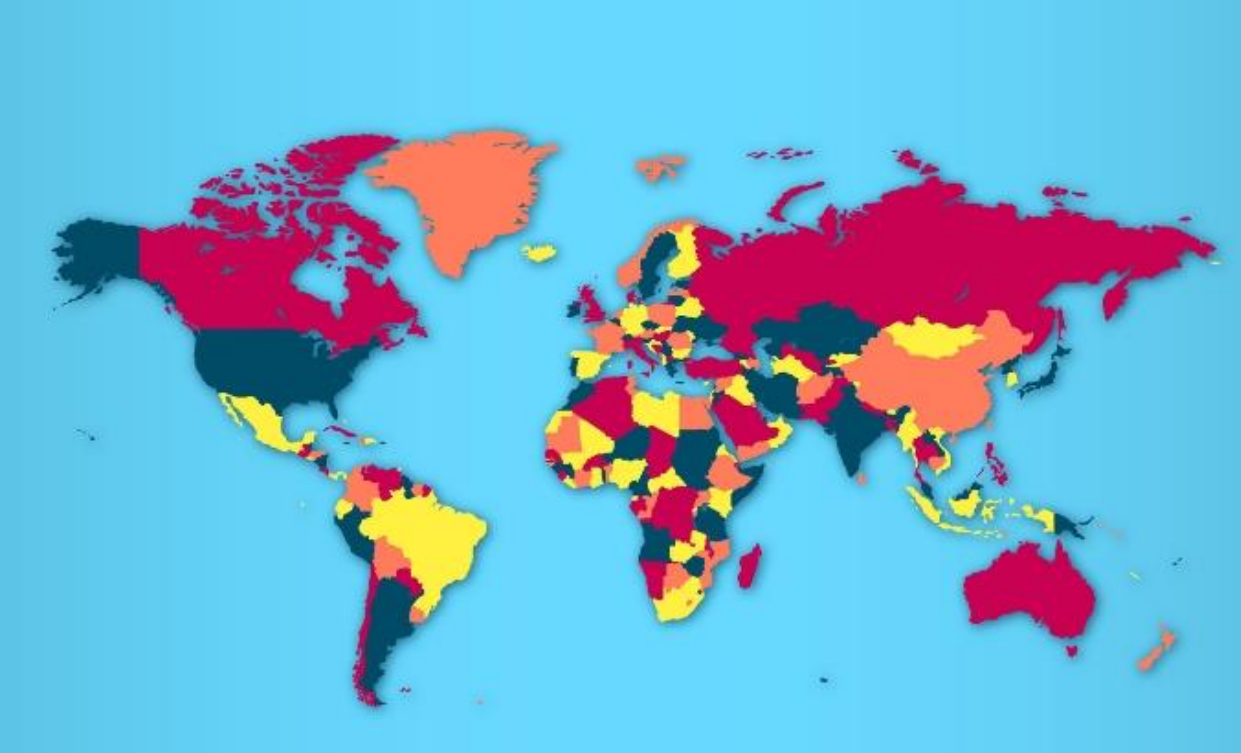
דוגמא לשימוש במשפט הקומפקטיות

משפט. גרף לא מכוון הינו k -צביע אמ"מ כל תת-גרף סופי שלו k -צביע.

נתחיל בהגדרות הנדרשות מעולם הגרפים, ואחרי כן נמשיך להוכחה.

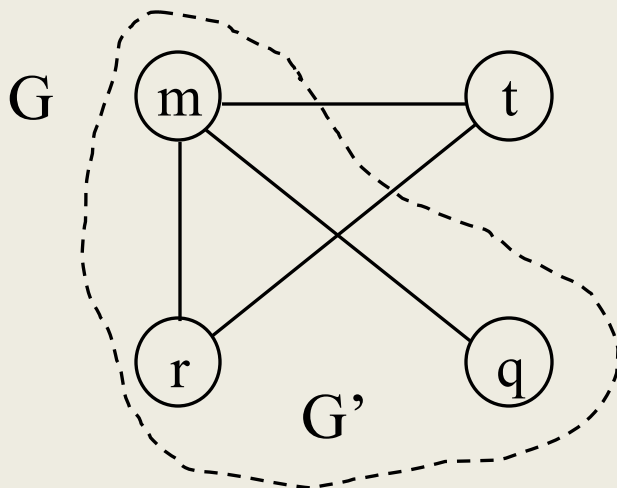
לא לומדים בקורס זה על גרפים.

אנחנו רק מדגימים איך משפט הקומפקטיות של לוגיקה פסוקית יכול לשמש להוכחות מעניינות בתחומים אחרים, למשל בתחום הגרפים.



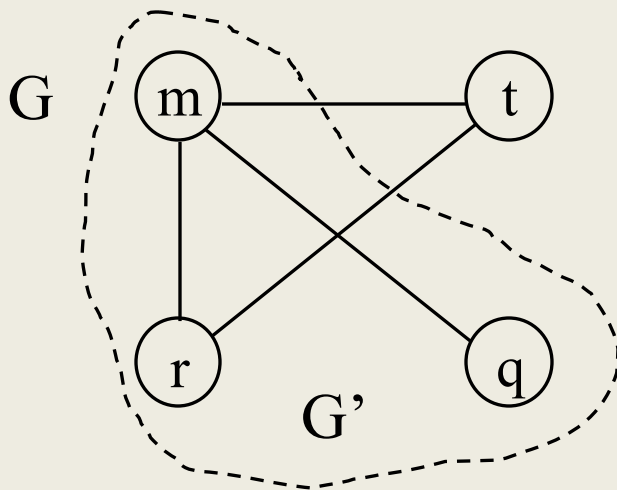
גרפים

- גרף (לא מכוון) $G=\langle V,E \rangle$ מורכב מקבוצת צמתים V וקבוצת קשתות E .
 - קשת e הינה זוג צמתים $e=\{x,y\}$.
- בדוגמא, $V=\{m,r,t,q\}$ ו- $E=\{ \{m,r\}, \{m,q\}, \{m,t\}, \{t,r\} \}$.
- גרף $G=\langle V,E \rangle$ יכול להיות סופי – כאשר קבוצת הצמתים V סופית, או אינסופי – כאשר V (ואולי גם E) אינסופית.
- גרף $G'=\langle V',E' \rangle$ הינו תת-גרף של גרף $G=\langle V,E \rangle$ אם $V'\subseteq V$ ו- $E'\subseteq E$.
- בדוגמא, $G'=\langle V',E' \rangle$ הינו תת-גרף של G , כאשר $V'=\{m,r,q\}$ ו- $E'=\{ \{m,r\}, \{m,q\} \}$.



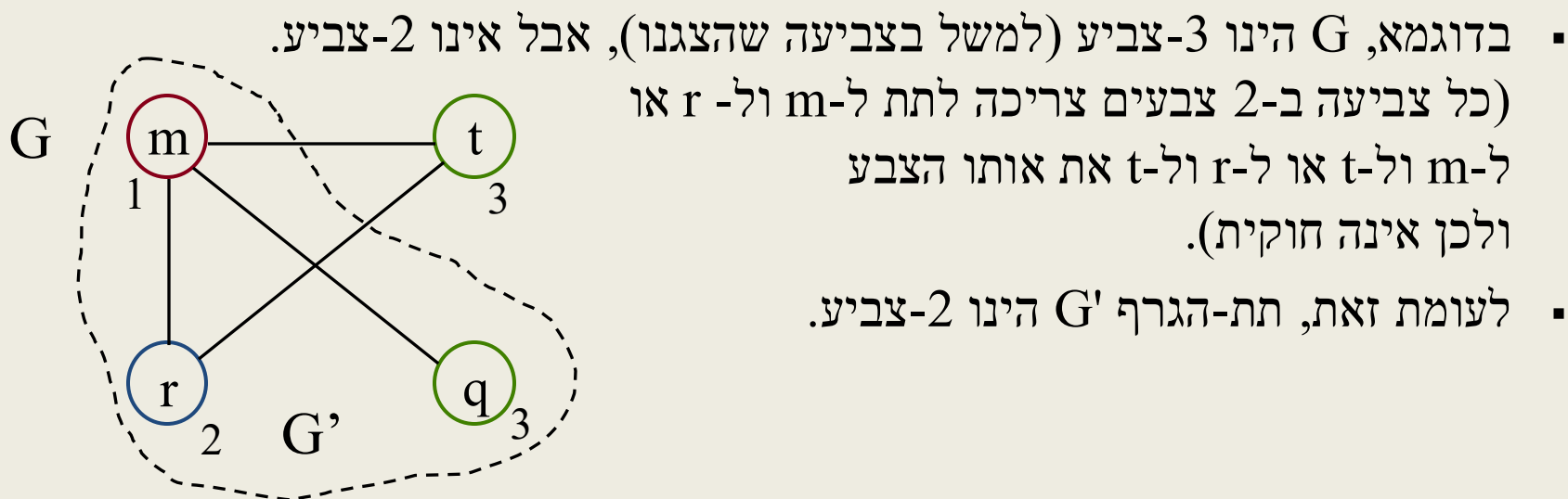
צביעת גרפים

- צביעה של גרף $G=\langle V,E \rangle$ ב- k צבעים הינה בחירה של צבע בין 1 ל- k לכל צומת בגרף. פורמלית, זו פונקציה מלאה (ולאו דווקא על) $f:V\rightarrow\{1,2,\dots,k\}$.
- צביעה f הינה חוקית אם בכל קשת, שני צמתיה צבועים בצבע שונה. כלומר, אם לכל קשת $e=\{x,y\}$, מתקיים ש- $f(x) \neq f(y)$.



צביעת גרפים

- **צביעה של גרף** $G=\langle V,E \rangle$ ב- k צבעים הינה בחירה של צבע בין 1 ל- k לכל צומת בגרף. פורמלית, זו פונקציה מלאה (ולאו דווקא על) $f:V \rightarrow \{1,2,\dots,k\}$.
- **צביעה f הינה חוקית** אם בכל קשת, שני צמתיה צבועים בצבע שונה. כלומר, אם לכל קשת $e=\{x,y\}$, מתקיים ש- $f(x) \neq f(y)$.
- בדוגמא, בחרנו ל- G את הצביעה החוקית: $f(m)=1, f(r)=2, f(t)=3, f(q)=3$. (הצבע 1 מומחש באדום, 2 בכחול ו-3 בירוק).
- **נאמר שגרף G הינו k -צביע** אם קיימת צביעה חוקית של G ב- k צבעים.



נעבור כעת למשפט שברצוננו להוכיח.

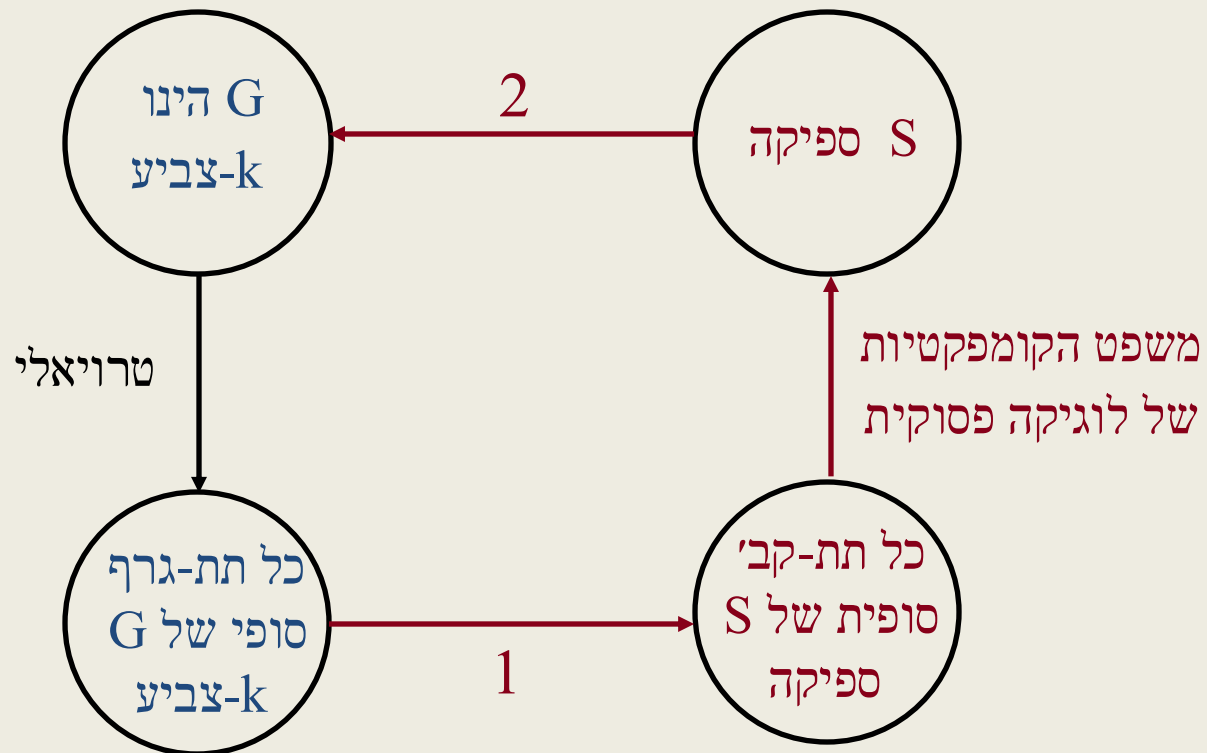
משפט. לכל מספר טבעי k ולכל גרף לא מכוון G מתקיים: G k -צביע אמ"מ כל תת-גרף סופי שלו k -צביע.
(שימו לב שהמשפט מעניין רק כאשר הגרף G הינו אינסופי, שכן לגרף סופי המשפט כולו טריויאלי.)

הוכחה.

- כיוון אחד של המשפט טריויאלי: אם G הינו k -צביע אז בוודאי שכל תת-גרף סופי שלו k -צביע, שכן הצביעה החוקית של G ב- k צבעים הינה בפרט גם צביעה חוקית של כל תת-גרף של G .
- בכדי להוכיח את הכיוון השני נשתמש במשפט הקומפקטיות של תורת הפסוקים.
 - האתגר הינו איך לתרגם את שאלת הצביעה של גרף לשאלת ספיקות עבור קבוצת פסוקים, כך שצביעה חוקית של הגרף תתאים להשמה שמספקת את קבוצת הפסוקים.
 - נגדיר את ההתאמה הזו, ואחר כך נראה איך להשתמש בה לצורך הוכחת המשפט.

• מבנה ההוכחה:

- נגדיר התאמה בין גרף $G=\langle V,E \rangle$ ומספר k לקבוצת פסוקים S , כך ש- S תהא ספיקה אמ"מ G הינו k צביע.
- נקבל את הוכחת המשפט על צביעת גרפים ע"י הוכחה שההתאמה שהגדרנו אכן עונה להתאמה שהתיימרנו להגדיר, באופן הבא:

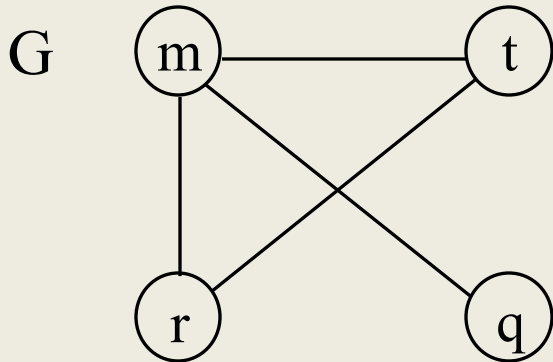


הגדרת קבוצת הפסוקים S

עבור גרף $G = \langle V, E \rangle$ ו- k צבעים נגדיר:

- המשתנים: לכל צומת $x \in V$ ולכל צבע $1 \leq i \leq k$ נגדיר משתנה x_i .
(שימו לב שכאשר הגרף אינסופי אנחנו משתמשים באינסוף משתנים.)
אינטואיטיבית, המשמעות של ערך True עבור המשתנה x_i הינה שהצומת x צבוע בצבע i .

- עבור הגרף שבדוגמא (שלגביו המשפט טרואיאלי כי הוא סופי) ו-3 צבעים יהיו המשתנים: $m_1, m_2, m_3, r_1, r_2, r_3, t_1, t_2, t_3, q_1, q_2, q_3$



הגדרת קבוצת הפסוקים S

עבור גרף $G = \langle V, E \rangle$ ו- k צבעים נגדיר:

- פסוקים שמבטיחים שצומת צבוע בצבע יחיד:

לכל צומת $x \in V$ נגדיר את הפסוק:

$$\alpha_x = (x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_k) \wedge \bigwedge_{i \neq j} \neg(x_i \wedge x_j)$$

- עבור הצומת m שבגרף הדוגמא ו-3 צבעים יהיה הפסוק:

$$\alpha_m = (m_1 \vee m_2 \vee m_3) \wedge \neg(m_1 \wedge m_2) \wedge \neg(m_1 \wedge m_3) \wedge \neg(m_2 \wedge m_3)$$

- פסוקים שמבטיחים שקשת צבועה באופן חוקי:

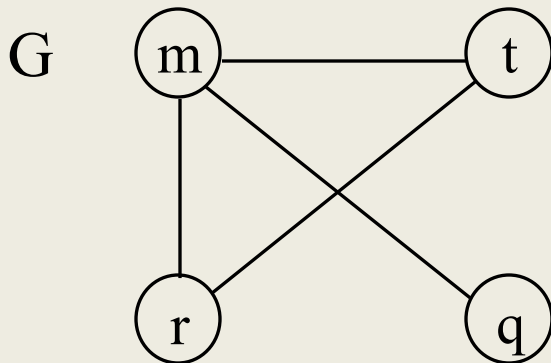
לכל קשת $e = \{x, y\}$ נגדיר את הפסוק:

$$\alpha_e = \bigwedge_{i \in \{1, 2, \dots, k\}} \neg(x_i \wedge y_i)$$

- עבור הקשת $e = \{m, r\}$ שבדוגמא ו-3 צבעים, הפסוק:

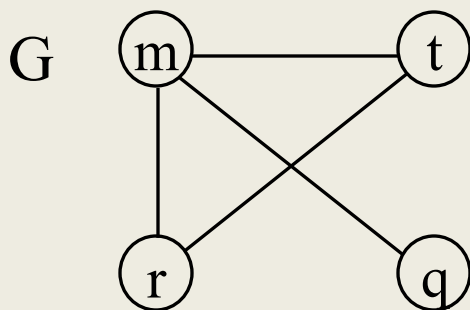
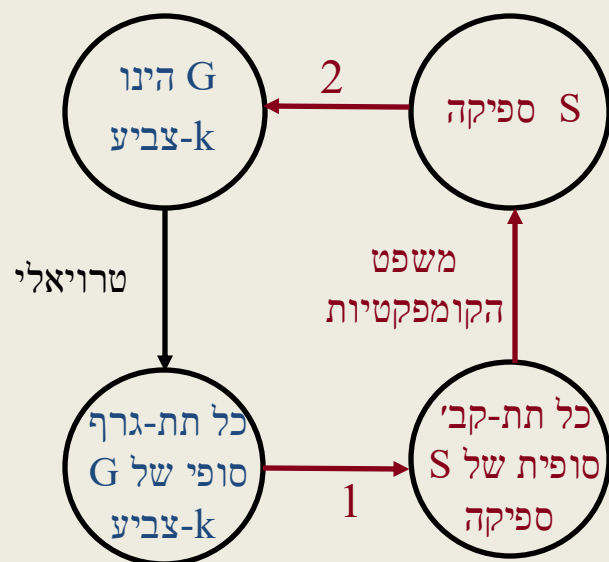
$$\alpha_e = \neg(m_1 \wedge r_1) \wedge \neg(m_2 \wedge r_2) \wedge \neg(m_3 \wedge r_3)$$

- איחוד הפסוקים: $S = \bigcup_{x \in V} \alpha_x \cup \bigcup_{e \in E} \alpha_e$



נשתמש כעת בקבוצת הפסוקים S בכדי להוכיח את הכיוון השני של המשפט המבוקש

נוכיח שאם כל תת-גרף סופי של G הינו k -צביע אז G הינו k -צביע:



1. בהנתן שכל תת-גרף סופי של G הינו k -צביע,

נראה שכל תת-קבוצה סופית של S ספיקה:

• תהי S' תת-קבוצה סופית של S . נגדיר תת-גרף

סופי $G'' = \langle V'', E'' \rangle$ של G באופן הבא.

• צומת x יהא ב- V'' אם יש ב- S' את הפסוק α_x

או פסוק α_e עבור קשת e בה x נמצאת.

קשת e תהא ב- E'' אם שני צמתיה ב- V'' .

• G'' "מתאימה" לקבוצת פסוקים S' המכילה את S' .

• תהא f צביעה חוקית של G'' ב- k צבעים.

(צביעה שכזו קיימת לפי ההנחה.)

נגדיר השמה v'' ע"י $v''(x_i) = \text{true}$ אם $f(x) = i$.

בהתאם לבניית הפסוקים ב- S , נקבל ש- v'' מספקת

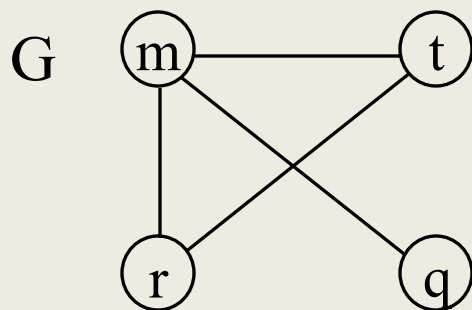
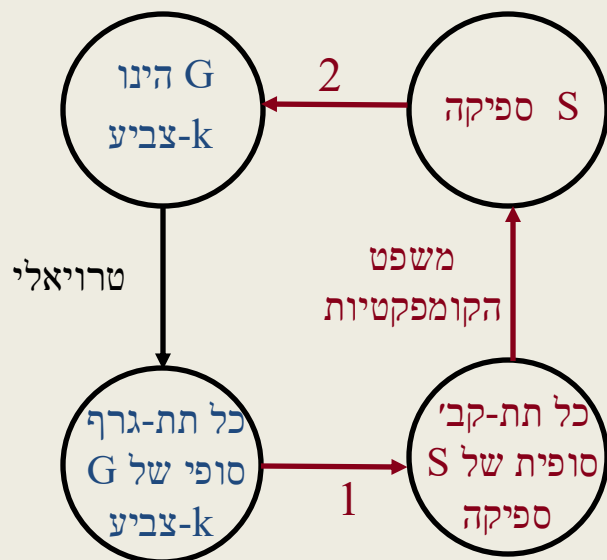
את S'' ולכן גם מספקת את S' .

נשתמש כעת בקבוצת הפסוקים S בכדי להוכיח את הכיוון השני של המשפט המבוקש

נוכיח שאם כל תת-גרף סופי של G הינו k -צביע אז G הינו k -צביע:

2. תהא v השמה שמספקת את S .

- נגדיר צביעה חוקית f של הגרף G באופן הבא:
- לכל צומת x נגדיר $f(x)=i$ אם $v(x_i)=\text{true}$.
- בהתאם לבניית הפסוקים ב- S , נקבל ש- f הינה צביעה חוקית של G ב- k צבעים.



דוגמא נוספת לתרגום בעיה מתחום אחר
לבעיית ספיקות בלוגיקה פסוקית
(הפעם ללא קשר למשפט הקומפקטיות)

מבחן בלוגיקה ותורת הקבוצות

2020

שאלה 4 (20 נק')

תהא $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ קבוצה סופית של איברים כלשהם ו- $B_1, B_2, \dots, B_m$ תתי-קבוצות של A . יהא k מספר טבעי.

כתבו פסוק α בלוגיקה פסוקית, כך ש- α ספיק אם ורק אם קיימת תת-קבוצה H של A בגודל k אשר מכילה לפחות איבר אחד מכל תת-קבוצה B_i .
הסבירו מדוע α מקיים את הדרישה. (אין צורך בהוכחה פורמלית).

לדוגמא, $A = \{1, 2, 3, 4\}$; $B_1 = \{2, 3, 4\}$, $B_2 = \{1, 2\}$, $B_3 = \{1, 3\}$; $k = 2$

משתנים: p_1, p_2, p_3, p_4 . אינטואיטיבית, $v(p_i) = \text{True}$ מציין ש: $i \in H$
נוסחאות עבור הקבוצות B_i : $\beta_1 = (p_2 \vee p_3 \vee p_4)$, $\beta_2 = (p_1 \vee p_2)$, $\beta_3 = (p_1 \vee p_3)$
נוסחאות עבור $|H| = 2$:

$\gamma_1 = (p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3 \wedge \neg p_4)$, $\gamma_2 = (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3 \wedge \neg p_4)$, $\gamma_3 = (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3 \wedge p_4)$,
 $\gamma_4 = (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \neg p_4)$, $\gamma_5 = (\neg p_1 \wedge p_2 \wedge \neg p_3 \wedge p_4)$, $\gamma_6 = (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3 \wedge p_4)$.

פתרון:

לצורך הפשטות, ניתן לחשוב על הקבוצות B_j כעל קבוצות של האינדקסים של איברי A . לדוגמא, אם $B_3 = \{a_2, a_5, a_7\}$, ניתן לחשוב עליה כעל $B_3 = \{2, 5, 7\}$.

• משתנים:

לכל $i \in [1..n]$, יהיה לנו את המשתנה p_i , אשר אינטואיטיבית מציין האם $a_i \in H$.

תתי הנוסחאות של α :

- תהא לנו נוסחא β המבטיחה ש-H מכילה לפחות איבר אחד מכל תת-קבוצה B_j :
לכל $j \in [1..m]$, תהא לנו הנוסחא $\beta_j = \bigvee_{i \in B_j} p_i$
ואז את הנוסחא $\beta = \beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \dots \wedge \beta_m$.
- כמו-כן, תהא לנו את הנוסחא γ המבטיחה שב-H יש בדיוק k איברים:
 - נזכר שיש $\binom{n}{k}$ אפשרויות של בחירת k איברים מתוך n איברים. כלומר, הבחירות $c_1, c_2, \dots, c_{\binom{n}{k}}$, כך שבכל c_i , יש בדיוק k מספרים בין 1 ל- n .
 - נגדיר על כן לכל בחירה c_i , את הנוסחא $\gamma_i = (\bigwedge_{j \in c_i} p_j) \wedge (\bigwedge_{j \notin c_i} \neg p_j)$
ואז את הנוסחא $\gamma = \gamma_1 \vee \gamma_2 \vee \dots \vee \gamma_{\binom{n}{k}}$.
- הנוסחא המבוקשת תהא: $\alpha = \beta \wedge \gamma$.

אז מה היה לנו פה:

- משפט הקומפקטיות

לכל קבוצה S של פסוקים בלוגיקה פסוקית, S הינה ספיקה אמ"מ כל תת-קבוצה סופית של S ספיקה.

- הוכחת משפט הקומפקטיות

מערכת הוכחה נאותה ושלמה $\Leftarrow$ קומפקטיות.

מסקנה: ללוגיקה בה לא מתקיים משפט הקומפקטיות (כמו לוגיקה מסדר שני) לא תתכן מערכת הוכחה נאותה ושלמה.

- שימושים של משפט הקומפקטיות ותרגום שאלות לבעיית הספיקות.